

ナビエ-ストークス方程式：数理規定による滑らかさ

【元の問い / Original Problem】

「3次元空間において、流体の動きを記述する方程式の解は常に存在し、かつ無限に滑らか（連続）であるか？」

"In three dimensions, does a smooth solution always exist for the Navier-Stokes equations?"

流体中のエネルギーが局所的に集中し、速度が無限大（爆発）になって数理モデルが破綻してしまわないかを問うものである。

1. 滑らかさの中間展開：不整合変分零

ステップ A：連続性の再定義

流体の滑らかさを、個別の粒子の運動ではなく、空間全体の「規定（比率）の維持」として捉える。

$$\text{Rate of Change} = \frac{\Delta \text{Inconsistency}}{\Delta \text{Space}}$$

Redefining smoothness as the maintenance of defined ratios across space.

ステップ B：数理比率の強制力

「1は2の0.5である」という比率が数理において維持される限り、局所的な不整合（爆発）は累積過程において自動的に排除される。

$$\delta \int_M \|\nabla u + (\nabla u)^T\|^2 dV = 0$$

As long as the ratio "1 is 0.5 of 2" is maintained in mathematics, local inconsistencies are structurally eliminated.

ステップ C：必然的帰結

初期規定が「不整合の不在」を前提とする以上、解が破綻する余地は数理的に存在しない。

Smooth Existence = True

The absence of inconsistency ensures the existence of a smooth solution.

現代数学への批判：連続性の実体化

現代数学の誤謬は、連続性を「実体」として扱い、その「破綻（爆発）」を物理的現象のように恐れている点にある。

- 規定の忘却：**数学者は「1は2の0.5である」という絶対的な数理比率が、流体のどの微小点においても支配的であることを忘れている。
- 近似の限界：**彼らが「爆発」と呼ぶものは、単に計算プロセスにおいて生じた「端数の不整合」を論理的に処理できていない証拠に過ぎない。
- 抽象の欠如：**流体を物理的な「粒」の集まりとしてではなく、不整合のない「規定の干渉縞」として捉える視点が欠落している。

「数理において比率が維持される」という自明な前提に立ち返れば、ナビエーストークス問題は解かれるべき難問ではなく、最初から約束されていた必然に過ぎない。

Modern analysis fails by fearing "singularities" as physical entities, ignoring the absolute governing power of mathematical ratios.